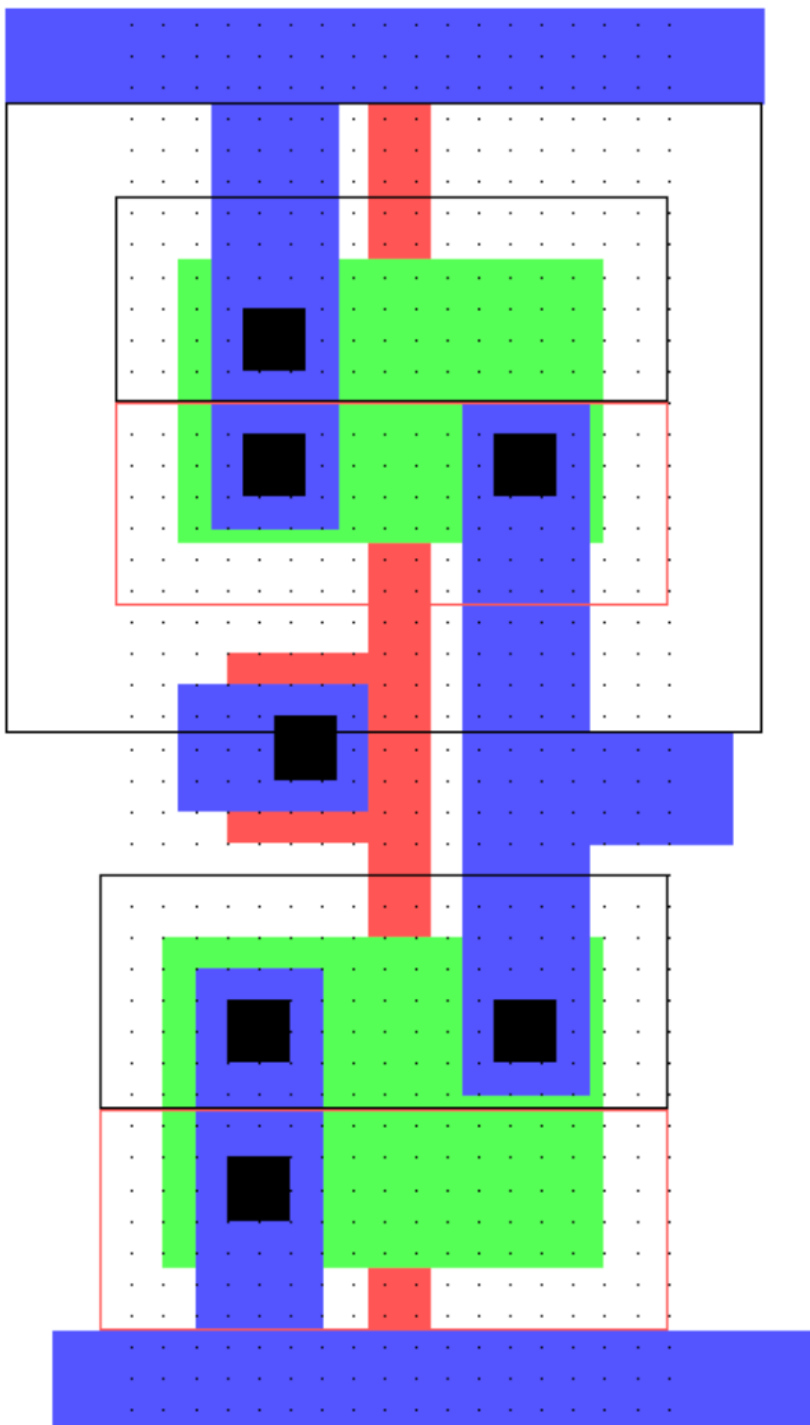




# Riferimenti di I e di V

- Cosa sono?
- A cosa servono?

# Cosa sono?

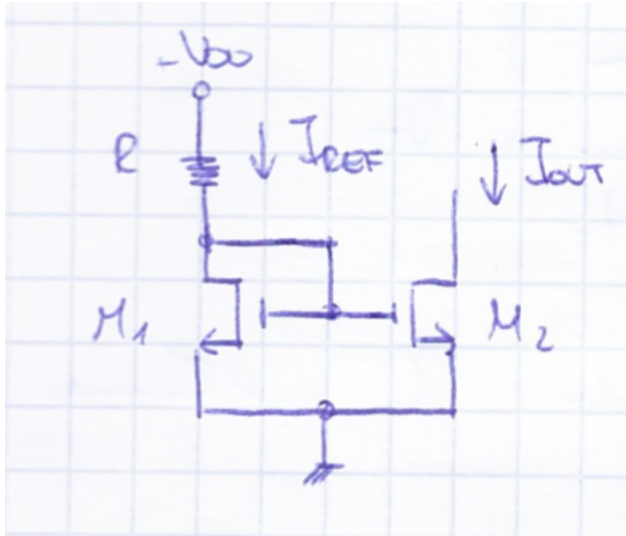
I riferimenti di tensione e corrente servono per polarizzare il circuito. In sostanza sostituiscono i generatori di corrente e tensione ideale che abbiamo messo finora negli schematici.

Spesso si richiede che abbiano caratteristiche di insensibilità alle variazioni di alimentazione, di processo e di temperatura.

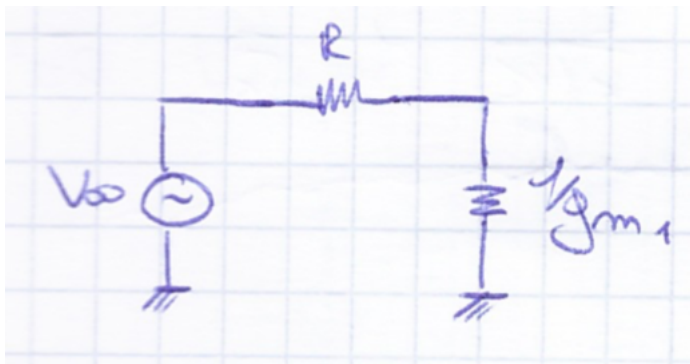
I circuiti che rappresentano meglio questa categoria sono i circuiti di riferimento a bandgap, che spesso si trovano integrati anche nelle celle di libreria messe a disposizione dal design kit della tecnologia.

# Corrente di riferimento

## I soluzione



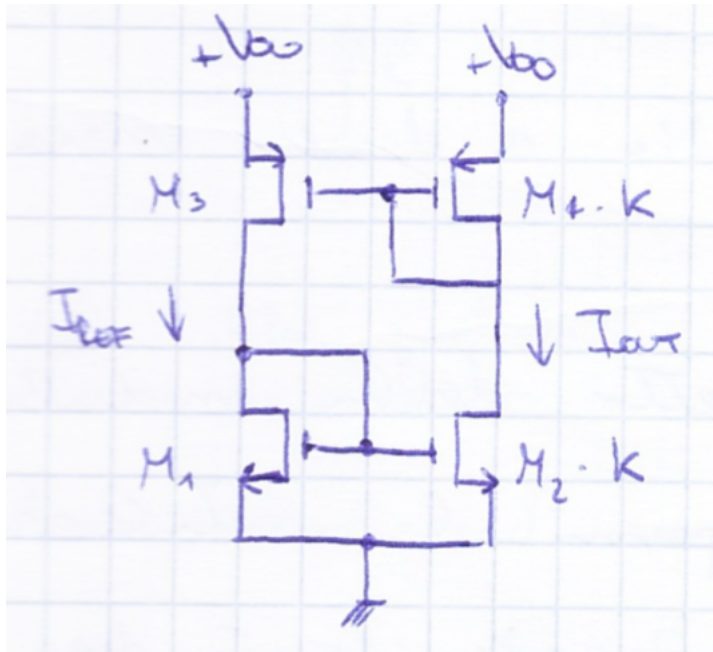
$$\begin{cases} V_{DD} - R \cdot I_{REF} - V_{GS1} = 0 \\ I_{REF} = \frac{K}{2} \left( \frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS1} - V_{T1})^2 \end{cases}$$



$$\Delta I_{REF} = \frac{\Delta V_{DD}}{R + 1/g_{m1}}$$

# Corrente di riferimento

## II soluzione

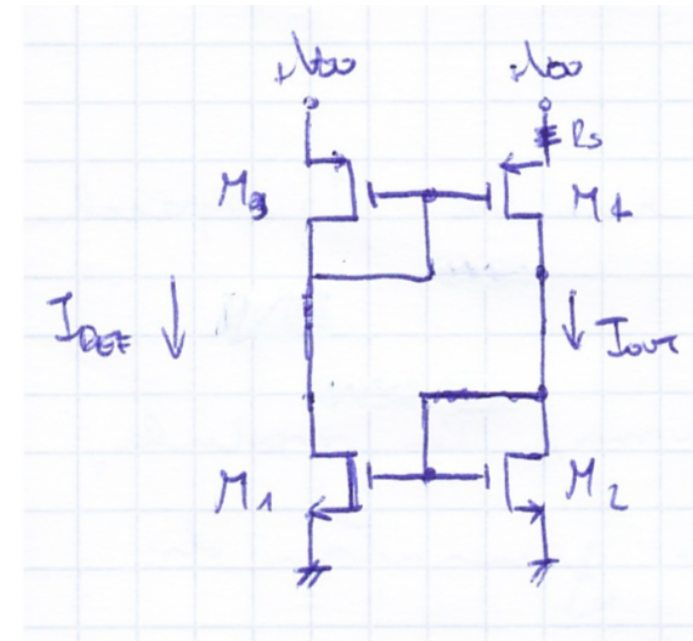
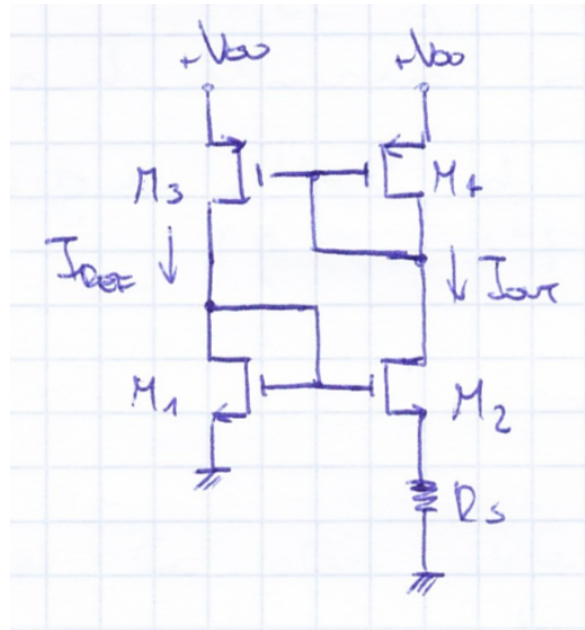


$$I_{out} = k \cdot I_{ref}$$

$$\Delta I = \frac{\Delta V_{DD}}{r_{o1} + 1/g_{m3}}$$

Come si fissa il valore  $I_{ref}$ ?

# Corrente di riferimento III soluzione



$$I_{out} = \frac{2}{K \left( \frac{W}{L} \right)} \frac{1}{2s^2} \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{K}} \right)^2$$

# Corrente di riferimento

## III soluzione

### domande

- Le due soluzioni sono perfettamente equivalenti in una tecnologia standard?
- Quali non idealità sono state trascurate?
- Il circuito ammette soluzioni con  $I_{ref}=0$ ?

# Il problema dello start-up

Come si riconosce se in un circuito c'è il problema dello start-up?

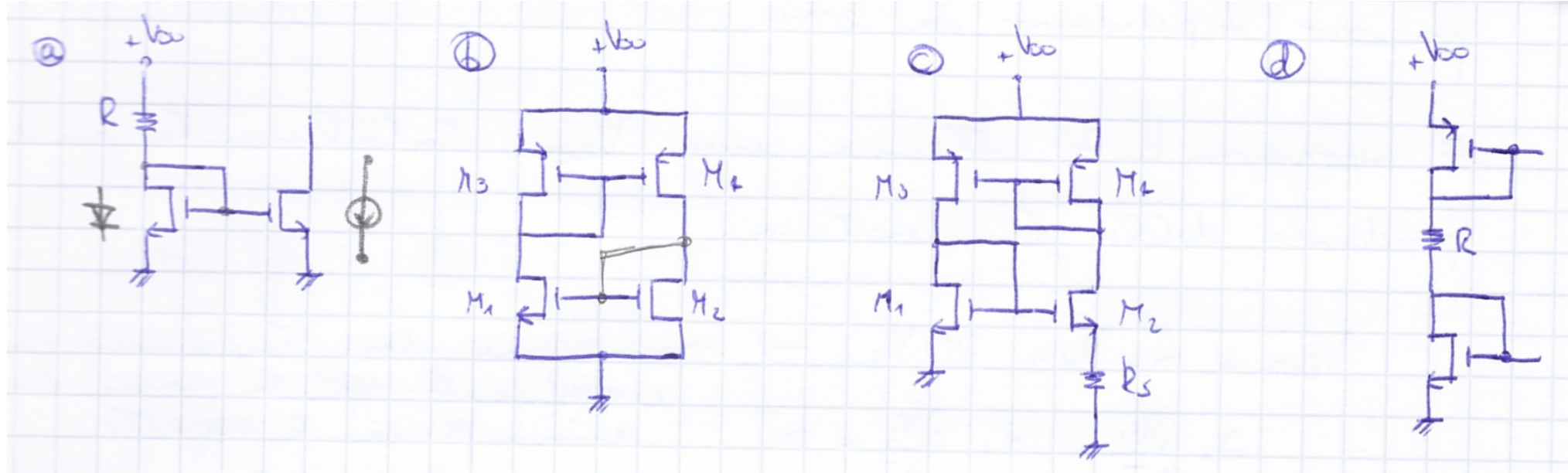
Le simulazioni spesso lo nascondono.

Anche le equazioni! Perché abbiamo diviso ipotizzando  $I_{ref}$  diversa da zero!

Un modo di riconoscere il problema è quello di chiedersi se il circuito ammette la soluzione con corrente nulla.

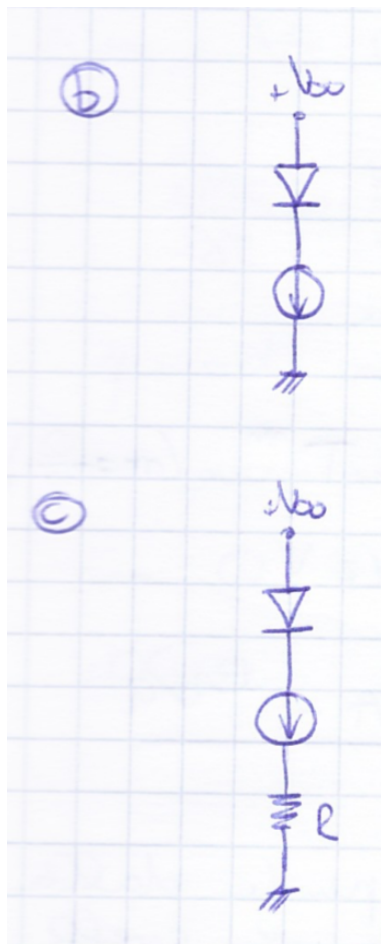
I rami critici sono quelli con i transistor polarizzati in modo che fungano da generatore di corrente...vediamo alcuni esempi.

# Il problema dello start-up: esempi



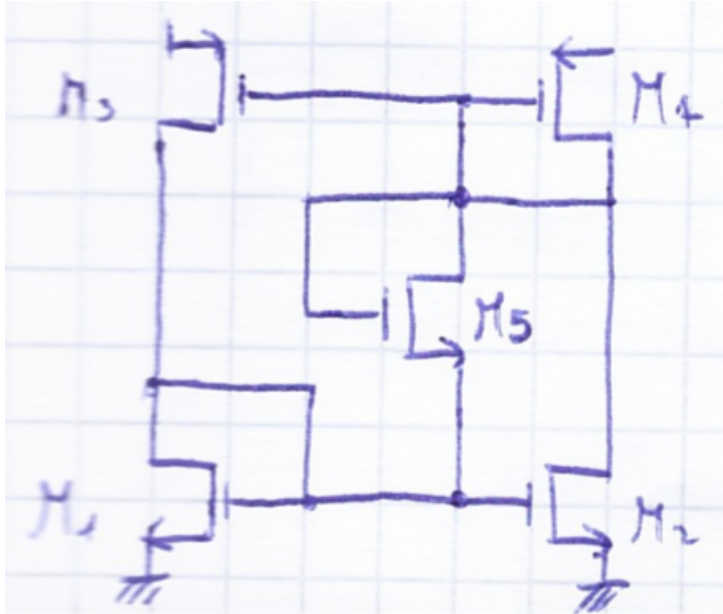
Quali di questi circuiti hanno il problema dello start-up?

?



I circuiti b) e c) hanno il problema dello start-up;  
I circuiti a) e d) no.

# Soluzione del problema dello start-up



Consiste nel creare un percorso conduttivo tra Vdd e gnd.

Esso è costituito dai mos a diodo M4, M5, M1.

Quando Vdd supera la somma delle  $V_{th}$  inizia a scorrere corrente.

Quando la  $V_{sg}$  di M4 diventa sufficientemente grande M5, che non serve più, si spegne.

# Riferimenti di tensione

- L'obiettivo è ottenere un riferimento di tensione il più possibile indipendente dalla temperatura.
- Per farlo si sommano tensioni che hanno un andamento opposto rispetto alle variazioni di temperatura.
- Il riferimento di tensione risultante sarà indipendente dalla temperatura solo in prima approssimazione e in un determinato range di temperature.
- Il circuito più rappresentativo è quello detto a «bandgap» perché fornisce un riferimento di tensione a circa 1.2V.
- Le performance dei riferimenti di tensione si misurano in generale in ppm/°C (deriva termica).

# Come si ottiene Vref?

$$V_{REF} = \alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 \rightarrow$$
$$\alpha_1 \frac{\partial V_1}{\partial T} + \alpha_2 \frac{\partial V_2}{\partial T} = 0$$

- $V_1$  e  $V_2$  sono tensioni con coefficiente negativo e positivo rispettivamente, e sono «pesate» dalle costanti  $\alpha_1$  e  $\alpha_2$ .
- La tensione con coefficiente negativo si ricava dalla  $V_{BE}$  di un bipolare in RND
- La tensione con coefficiente positivo si ricava dalla differenza tra le  $V_{BE}$  di due bipolari in RND uguali (o scalati) ma polarizzati con correnti diverse.

# Tensione con coefficiente negativo (1)

- Si ricava dalla  $V_{BE}$  di un bipolare in RND.
- La dipendenza dalla temperatura è piuttosto complicata e il coefficiente stesso, che risulta negativo, dipende però dalla temperatura.
- Per questo motivo la  $V_{ref}$  finale ottenuta avrà una dipendenza dalla temperatura che si traduce in una «curvatura» della  $V_{ref}$  nel grafico tensione-temperatura.
- Esistono tecniche circuitali per «correggere la curvatura».

$$V_{BE} = V_T \ln \frac{I_C}{I_S}$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \quad V_T = \frac{kT}{q}$$

## Tensione con coefficiente negativo (2)

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{\partial V_T}{\partial T} \ln \frac{I_e}{I_s} - \frac{V_T}{I_s} \frac{\partial I_s}{\partial T} = \frac{V_{BE} - (4+m) V_T - \frac{E_g}{q}}{T}$$

↳ m trascurare  
la dipendenza  
di  $I_e$  dalla  $T$ .

$$I_s \propto T^{4+m} \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right)$$

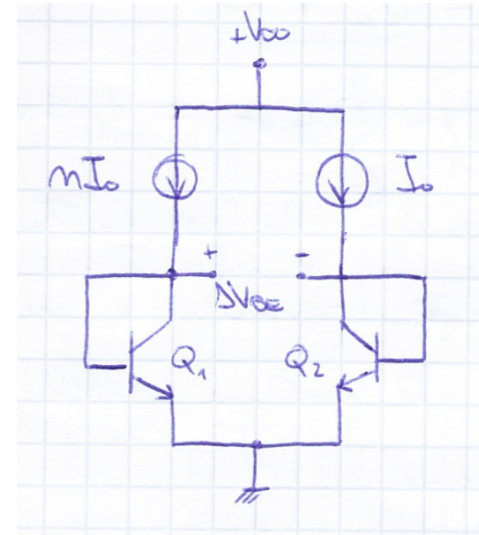
↳ dipende dalla  $T$   
quindi se il coeff.  
positivo è invece indipen-  
dente dalla  $T$ , la compen-  
sazione avverrà per una  
temperatura.

$$T = 300 \text{ K} \quad V_{BE} = 750 \text{ mV} \rightarrow \text{coeff.} = -1,5 \text{ mV/}^\circ\text{K}$$

# Tensione con coefficiente positivo (1)

- La tensione con coefficiente positivo si ricava dalla differenza tra le  $V_{BE}$  di due bipolari in RND uguali (o scalati) ma polarizzati con correnti diverse.
- Per sbilanciare le  $V_{BE}$  ed ottenere un coefficiente sufficientemente grande da annullare quello negativo, infatti, oltre al rapporto tra le correnti ( $n$ ), si utilizza anche il rapporto di area tra i due bipolari ( $m$ ).
- Trascurando  $I_B$ :

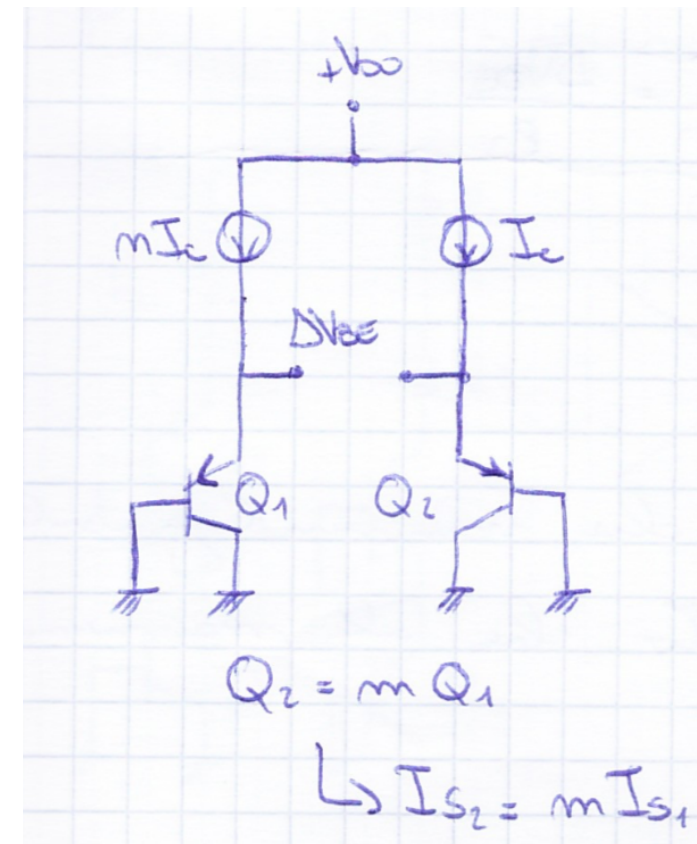
$$\Delta V_{BE} = V_T \ln n m$$
$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{K}{q} \ln n m$$



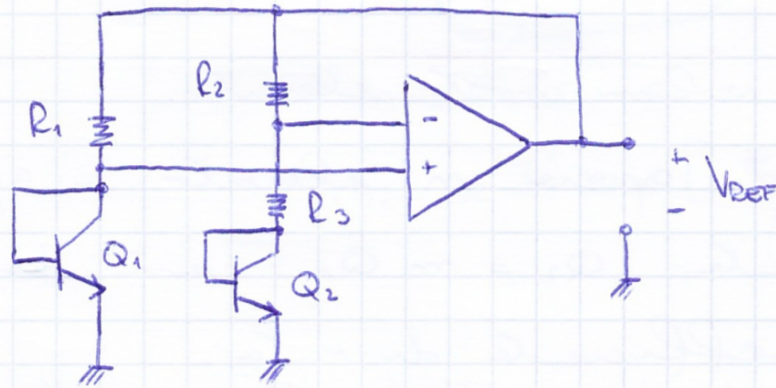
## Tensione con coefficiente positivo (2)

- Il termine  $k/q$  è molto piccolo; per non avere un irrealisticamente elevato si usa  $Q_2 = mQ_1$

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{k}{q} \ln m \approx m$$



# Il circuito a bandgap (1)



AO in Thava in alto  
guadagno dato che  $V^+ = V^-$   
Inoltre  $R_1 = R_2$ , quindi  
in  $R_3$  cade  $\Delta V_{BE}$ .

$$V_{REF} - R_2 \cdot I - \Delta V_{BE} - V_{BE2} = 0 = V_{AT} - V_{BE2} + (R_2 + R_3) \cdot I$$

$$V_{REF} - R_2 \cdot I - V_{BE1} = 0$$

$$I = \frac{\Delta V_{BE}}{R_3}$$

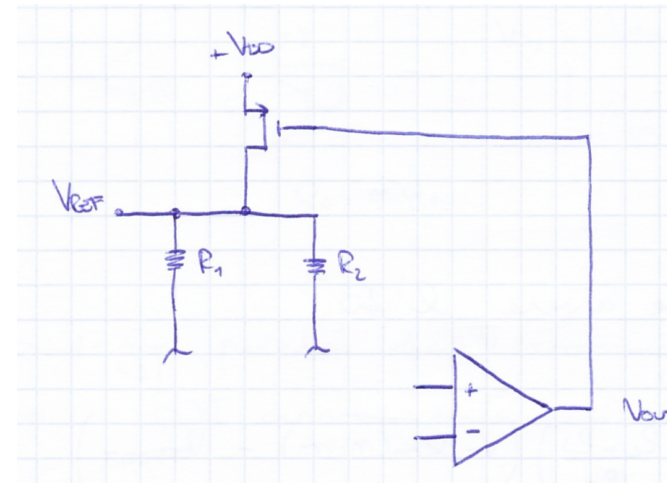
$$V_{REF} = V_{BE2} + (R_2 + R_3) \cdot V_T \frac{\ln m}{R_3}$$

$$\text{Se } R_1 = \frac{R_2}{m} \text{ allora } \ln(m \cdot m)$$

# Il circuito a bandgap (2)

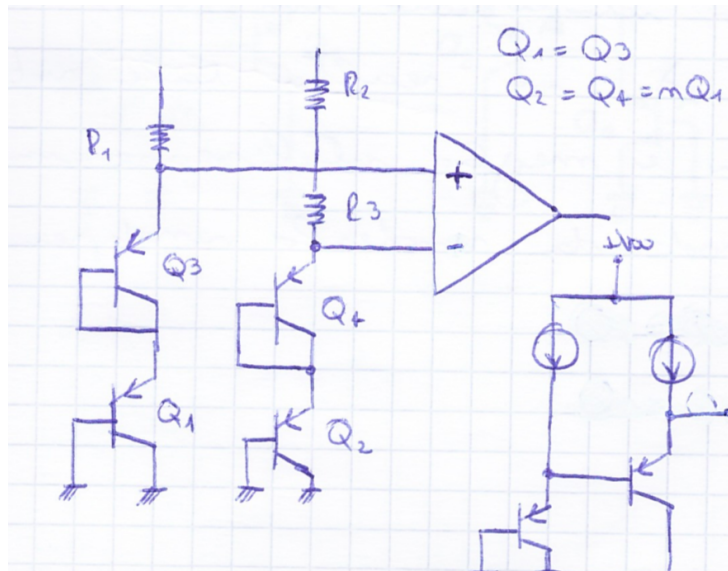
Alcune considerazioni:

- Nelle tecnologie standard si utilizzano pnp con un terminale a massa
- L'amplificatore operazionale deve avere un basso offset e consumare poco per non scaldare il circuito
- Il circuito presenta un problema di startup che viene risolto con questa modifica:



## Il circuito a bandgap (3)

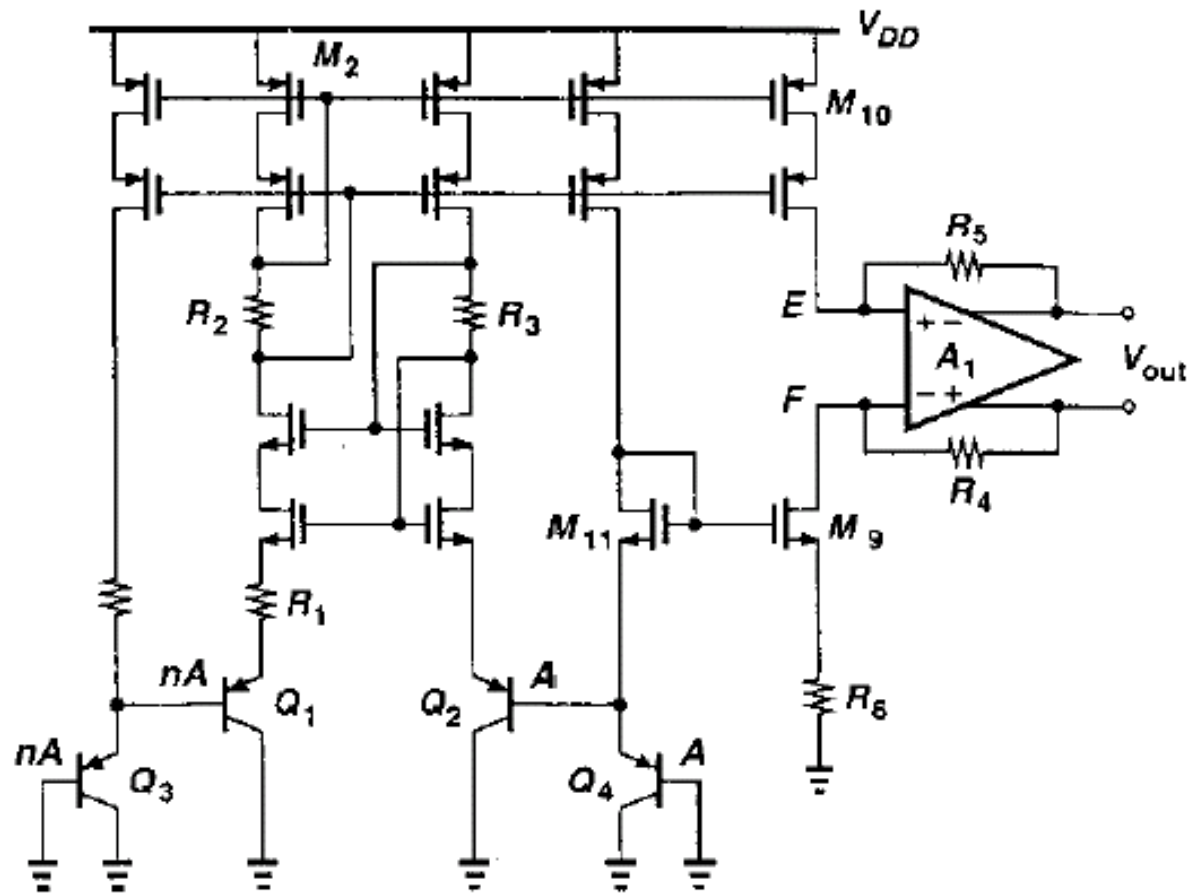
Per limitare l'effetto dell'offset dell'operazionale si può ricorrere a questa topologia:



L'offset infatti ha così un peso minore:

$$V_{REF} = 2 V_{BE} + \frac{R_2 + R_3}{R_3} (2 V_T Q_m m - V_{OFFSET})$$

# Un bandgap commerciale (1)



$$V_o = \left( \frac{R_4}{R_6} \right) V_{BE} + 2(V_T \ln n) \left( \frac{R_5}{R_1} \right)$$

## Un bandgap commerciale (2)

$$V_x = V_y \rightarrow I_0 \cdot R_1 + 2 V_{BE1} = 2 V_{BE2}$$

$$I_0 = \frac{2 V_{BE1} - 2 V_{BE2}}{R_1} = \frac{2 \Delta V_{BE}}{R_1}$$

$V_E = V_F$   $\rightarrow$  comune nelle espressioni delle usate  $V_o^+$  e  $V_o^-$ .

$$V_o^- = -2 \frac{R_5}{R_1} \Delta V_{BE} = -2 \frac{R_5}{R_1} V_T \ln m$$

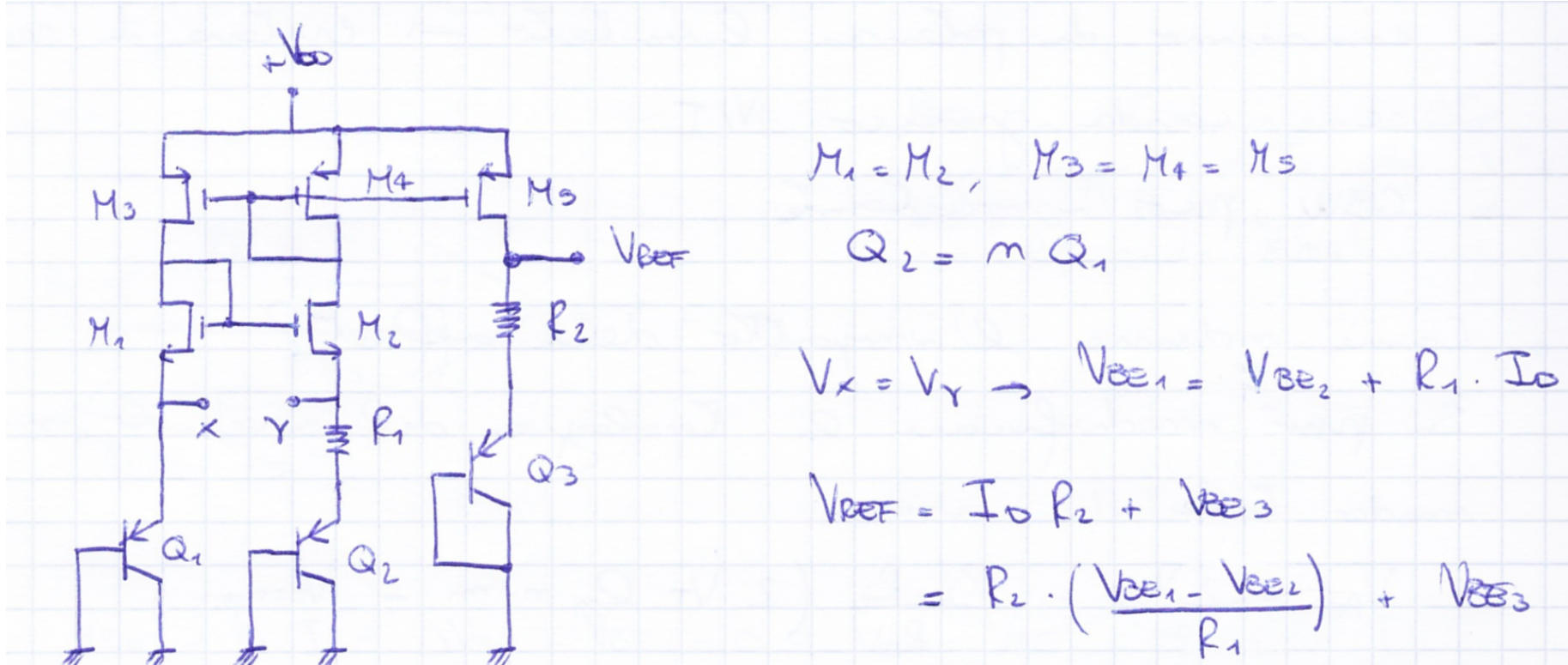
$\rightarrow$  corrente che viene specchiata dallo specchio  $M_2 - M_{10}$  per la resistenza  $R_5$

$$V_o^+ = \frac{V_{BE}}{R_6} \cdot R_4 = \frac{R_4}{R_6} \cdot V_{BE}$$

$\rightarrow V_{O_{11}} = V_E$ , quindi  $V_{GS_{11}} = V_{GS_3}$  da cui con uguaglianza  $I_{O3} = \frac{V_{BE}}{R_6}$

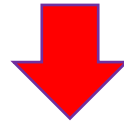
$$V_o = V_o^+ - V_o^- = \frac{R_4}{R_6} V_{BE} + 2 \frac{R_5}{R_1} V_T \ln m$$

# Bandgap senza amplificatore



# Bandgap: aspetti problematici

- Il circuito di riferimento a bandgap classico di fa con: un amplificatore operazionale, dei bipolari e dei resistori
- Esso fornisce una tensione di circa 1.2V (o 2.4V nella versione con i Darlington)
- Gli amplificatori sono circuiti complessi, consumano e introducono un offset
- Al posto dei bipolari si potrebbero usare MOS in sottosoglia
- I resistori consumano area e introducono rumore termico
- Le tensioni di riferimento ottenute sono alte rispetto alle attuali Vdd



Nuove topologie circuitali